

ShuttleX Enterprise Suite - Küresel Mimari Tasarım Dokümanı v4.1 (Akıllı Veli Bilgilendirme ve Manuel Rota Sahipliği Eklentisi)

Bu doküman, ShuttleX platformunun mevcut çok katmanlı, olay güdümlü mikroservis mimarisini bozmadan; velilerin devamsızlık bildirimlerini tamamen dinamik bir "Rotadan Otomatik Düşürme" mekanizmasından çıkarıp, uçtan uca şeffaf, görsel işaretli ve **yalnızca şoför otoritesine bağlı manuel rota budama (Driver-Centric Manual Pruning)** kuralıyla güncelleyen v4.1 mimari ekini tanımlar.

1. Mimari Felsefe Değişikliği: Otonom Budamadan Şeffaf İşaretlemeye Geçiş

Önceki sürümlerde veli "Çocuğum okula gelmeyecek" tuşuna bastığı anda harita grafiği (Directed Graph) üzerinden durak düğümü tamamen siliniyor ve rota otomatik olarak yeniden hesaplanıyordu. Ancak saha operasyonlarındaki gerçek dünya senaryoları (velinin son anda karar değiştirmesi, yanlışlıkla bildirim atması veya servis şoförünün alternatif güzergah planlaması) nedeniyle bu süreç güncellenmiştir:

- **Rotanın Sabit Kalması (Preserved Sequence):** Veli devamsızlık bildirir dahi, rota üzerindeki durak sırası (Sequence Number) ve coğrafi düğüm (Geo-Node) haritadan silinmez. Rota hattı fiziksel olarak bozulmaz.
- **Görsel Uyarı Katmanı (Warning Badge & Alert Badge):** İlgili durağın üzerine gerçek zamanlı olarak yanıp sönen dikkat çekici turuncu/kırmızı bir **Ünlem İkonu (Alert Badge)** eklenir.
- **Şoförün Tekelinde Rota Kesinleştirme:** Durağı tamamen rota dışına çıkarma, pasife alma veya atlama yetkisi sadece ve sadece şoförün HUD (Head-Up Display) ekranındaki onay mekanizmasına bağlanmıştır.

2. Hiyerarşik Bilgilendirme ve Görsel İşaretleme Mekanizması

Veli mobil uygulamasından iptal sinyali gönderildiğinde, sistemin arka plan olay kuyruğu (Apache Kafka) şu adımları işletir:

Rol / Ekran	Harita Üzerindeki Görünüm	Etkileşim ve Yetki Sınırı
Servis Şoförü (HUD)	Eymen'in durağının üstünde parlayan turuncu bir ünlem işareti (⚠️) ve <i>"Veli Bildirimi: Bugün Binmeyecek"</i> yazısı belirir.	İkonun üzerine dokunduğunda detay penceresi açılır. Şoför isterse durağa uğramadan "Bu Durağı Atla (Devamsızlık)" tuşuna basarak rotayı budar.
Rehber Öğretmen / Planlayıcı	Canlı rota matrisinde ilgili durak satırı şeffaf griye döner ve yanına uyarı işareti eklenir.	Durumun detayını görür, ancak şoför onay vermeden rotayı fiziksel olarak silemez (Salt okunur bilgi).
Admin (Sistem Yöneticisi)	Küresel harita katmanında devamsızlık bildiren duraklar sarı halkalarla işaretlenir.	Tüm operasyonu izler; kriz anında manuel müdahale yetkisine sahiptir.

3. Veri Tabanı Şeması Güncellemesi (Durak Durum Bayrakları)

Mevcut route_nodes tablosu bozulsun istemediğimiz için sisteme geriye dönük uyumlu (Backward Compatible) yeni sütunlar ve durum (Status) bayrakları eklenmiştir.

```
-- Route Nodes Tablosuna Eklenen V4.1 Alanları
ALTER TABLE route_nodes ADD COLUMN parent_absence_reported BOOLEAN DEFAULT FALSE;
ALTER TABLE route_nodes ADD COLUMN absence_note VARCHAR(255) DEFAULT NULL;
ALTER TABLE route_nodes ADD COLUMN driver_acknowledgment_status VARCHAR(30)
DEFAULT 'PENDING_REVIEW';
-- PENDING_REVIEW, MARKED_WITH_WARNING, EXPLICITLY_SKIPPED_BY_DRIVER

-- Güncellenmiş Durum Kontrol Kuralı
CREATE INDEX idx_route_nodes_absence ON route_nodes (parent_absence_reported) WHERE
parent_absence_reported = TRUE;
```

4. Veli Bildirim ve Şoför Onay API Uç Noktaları

Sistemin haberleşme protokolünde velinin işaret koyması ile şoförün rotayı budaması ayrı iki uç nokta (Endpoint) olarak ayrıştırılmıştır.

A. Veli Devamsızlık İşaretleme (POST `/api/v4/routes/node/flag-absence`)

```
{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "route_id": "route_uuid_002",
  "node_id": "c8a11b22-99cc-44dd-aa77-88eeddff0011",
  "student_id": "student_uuid_55102",
  "absence_reason": "Çocuğum bugün rahatsız, servise binmeyecek.",
  "action_type": "FLAG_WARNING_ONLY" -- Rotadan silmez, sadece ünlem işareti koyar
}
```

B. Şoför Tarafından Onaylı Rota Budama (POST `/api/v4/routes/node/driver-prune`)

```
{
  "tenant_id": "e30129a4-2309-4112-b211-89ccaa112233",
  "route_id": "route_uuid_002",
  "node_id": "c8a11b22-99cc-44dd-aa77-88eeddff0011",
  "driver_id": "driver_uuid_104",
  "action": "EXECUTE_PRUNE", -- Şoförün açıkça rotadan çıkarma komutu
  "timestamp": 1784878200
}
```

5. Sesli Komut Entegrasyonu (Voice AI v4.1)

Bu yeni özellik sesli asistan modülüyle de tam entegre çalışır. Şoför sürüş esnasında ekrana bakmadan sesli komut verebilir:

- **Şoför Komutu:** *"ShuttleX, Eymen'in durağını atla."* komutu verildiğinde sistem uyarı işaretini onaylanmış kabul eder, durağı rota grafiğinden fiziksel olarak budar ve arkadaki duraklar için ETA'yı yeniden hesaplar.
- **Veli Komutu:** *"Hey Siri, ShuttleX'e Eymen'in bugün binmeyeceğini söyle, ünlem koy."* komutuyla sistem arka planda rotayı bozmadan şoförün ekranına turuncu uyarı rozetini işler.

6. Sonuç ve Özet

Bu mimari güncelleme ile sistemin otomasyonu körü körüne kararlar almak yerine, operasyonel güvenliği ve insan (şoför) denetimini en üst düzeyde tutacak şekilde kusursuz bir dengeye oturtulmuştur. Hiçbir mevcut modül bozulmamış, aksine platform ultra-premium bir güvenlik katmanı ile güçlendirilmiştir.